Chapitre 3

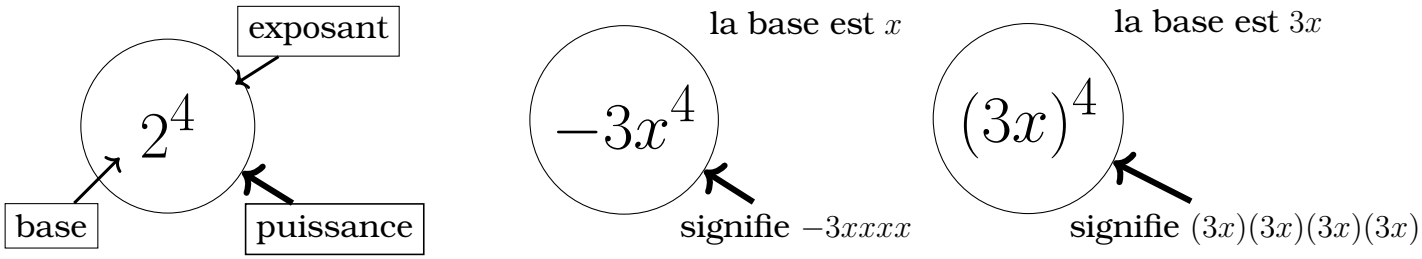
# Calculs algébriques (1) : puissances et développements

**Table 3.1** – Objectifs. À fin de ce chapitre 3...

| | Pour m'entraîner ✍️ | | |
|---|---|---|---|
| Je dois **connaître**.../**savoir faire**... | 🪨 | 💎 | 💍 |
| Manipulez les puissances | | | |
| définition et calculs de puissances d'exposants dans $\mathbb{Z}$ | 1, 2, 3 | | |
| règles opératoires des puissances | 4, 5, 6 | 7, 8, 9 | 10 |
| Calculs algébriques | | | |
| retour sur la simple et double distributivité | 11, 12, 13 | | |
| triple distributivité et gestion d'expressions | | 14 , 15 , | 16 |
| connaitre et utiliser les identités remarquables | | 20, 21 | 26 |
| justifier si des égalités sont toujours vraies | 18,19 | 22, 23, 24 | 25 |
| géométrie et algèbre | 17 | 27, 28, 29 | 30 |

## 3.1 Puissances de base réelle et d'exposant dans $\mathbb{Z}$

**Figure 3.1** – Vocabulaire et priorités sur opérations et signes : ajouter des parenthèses si ambigüité sur la base !




**Notation 3.1** Pour tout $a \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{N}$ :

$a^0 = 1$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $a^1 = a$ | $a^{-1}$ | est « l'inverse de $a^1$ » | $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$ | $\dfrac{1}{a^{-1}} = a$ |
| $a^2 = aa = a \times a$ | $a^{-2}$ | est « l'inverse du carré de $a$ » « le carré de l'inverse de $a$ » | $a^{-2} = \dfrac{1}{a^2} = \left(\dfrac{1}{a}\right)^2$ | $\dfrac{1}{a^{-2}} = a^2$ |
| $a^3 = aaa = a \times a \times a$ | $a^{-3}$ | est « l'inverse du cube de $a$ » « le cube de l'inverse de $a$ » | $a^{-3} = \dfrac{1}{a^3} = \left(\dfrac{1}{a}\right)^3$ | $\dfrac{1}{a^{-3}} = a^3$ |
| $a^n = \underbrace{aa\ldots a}_{n \text{ facteurs}}$ | $a^{-n}$ | est « l'inverse de $a^n$ » « (inverse de $a$) exposant $n$ » | $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n} = \left(\dfrac{1}{a}\right)^n$ | $\dfrac{1}{a^{-n}} = a^n$ |

**R** $a^1 = a$ et $a^{-1}$ sont de même signe car $a \times a^{-1} = 1$. De même $a^n$ et $a^{-n}$ sont de même signe.

- **Exemple 3.1** $5^{-1} = \dfrac{1}{5}$ $\quad (-2)^{-1} = \dfrac{1}{-2} = \dfrac{-1}{2}$ $\quad (-1)^{-1} = \dfrac{1}{-1} = -1$ $\quad \left(\dfrac{2}{3}\right)^{-1} = \dfrac{3}{2}$ $\quad \dfrac{1}{5^{-1}} = 5$
- **Exemple 3.2** $5^{-2} = \dfrac{1}{5^2} = \dfrac{1}{25}$ $\quad \dfrac{1}{5^{-3}} = 5^3$ $\quad a^{-4} = \dfrac{1}{a^4}$ $\quad \left(\frac{5}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{3^2}{5^2}$ $\quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$
- **Exemple 3.3** $-3^2 = -(3^2) < 0$; $\quad (-3)^2 = (-3)(-3) > 0$ $\quad (-3)^{-2} = \dfrac{1}{(-3)^2} > 0$; $\quad (-2)^{-3} = \dfrac{1}{(-2)^3} < 0$

**Théorème 3.1** Pour tous $m, n \in \mathbb{Z}$ et tous $a, b \in \mathbb{R}^*$ :

**Règle 1 : Multiplication de puissances de même base** $a^m \times a^n = a^{m+n}$ $\quad \dfrac{a^m}{a^n} = a^m \times \dfrac{1}{a^n} = a^{m-n}$

« je multiplie des puissances, les bases sont les mêmes, j'ajoute les exposants »

**Conséquence : Puissance d'une puissance** $(a^n)^m = a^{nm}$

**Règle 2 : Multiplication de puissances de même exposant** « la puissance d'un produit est le produit des puissances ».

$(ab)^n = a^n b^n$ $\quad \left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$ $\quad$ en particulier : $\quad (ab)^2 = a^2b^2$ $\quad \left(\dfrac{a}{b}\right)^2 = \dfrac{a^2}{b^2}$

## 3.2 Classifier les expressions algébriques

**Définition 3.1 — monômes et polynôme.** Pour $a \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{N}$, un terme de la forme $ax^n$ est un monôme (1) de la variable $x$ (2) de degré $n$ (3) et de coefficient $a$.

Les monômes de même degré sont dit **similaires**.

Un polynôme est une somme de monômes.

■ **Exemple 3.4** $5x^2 + 3x + 2$ est un polynome sous forme **ordonnée réduite**.

- $2$ est le terme constant
- $3x$ est le terme linéaire. Il est **similaire** à $x$.
- $5x^2$ est le monôme de degré 2. Il est similaire à $x^2$.

$$5 \boxed{x^2} + 3 \boxed{x} + \boxed{2}$$

■ **Exemple 3.5** $\dfrac{1}{x} = x^{-1}$ n'est pas un monôme (exposant négatif).

■ **Exemple 3.6** $\dfrac{1}{x}$ et $\dfrac{2x-3}{5x+4}$ sont des expressions **fractionnaires**.

**Définition 3.2** Réduire une **somme de termes** c'est regrouper les termes similaires.

## 3.3 Multiplier des expressions

**Développer** est une activité qui consiste à exploiter les 2 règles suivantes jusqu'à plus possible pour écrire une expression égale sous forme d'une **somme de termes**.

**Règle 1 : Axiome de distributivité** : Pour tout $a$,$c$ et $d \in \mathbb{R}$ : $a(c+d) = a \times c + a \times d$

**Règle 2** : Pour tout $a \in \mathbb{R}$ : $-a = (-1) \times a$

**La double distributivité** Pour tout $a$,$b$,$c$ et $d \in \mathbb{R}$ : $(a+b)(c+d) = a \times c + a \times d + b \times c + b \times d$

■ **Exemple 3.7** Pour $x \in \mathbb{R}$, développer, simplifier, réduire et ordonner les expressions : [1]

$A = (6x+3) - (2x-5)$ $\qquad$ $B = (-5x+1)(3x-1)$ $\qquad$ $C = 4(5x+6) - 5x(2x-3)$

*solution.*

$$\begin{aligned} A &= (6x+3) - (2x-5) \\ &= 6x+3 - 2x+5 \\ &= 4x+8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= (-5x+1)(3x-1) \\ &= -15x^2 \underline{+5x+3x} + (-1) \\ &= (-15x^2) + 8x - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C(x) &= 4(5x+6) - 5x(2x-3) \\ &= 20x+24 - 10x^2+15x \\ &= -10x^2+35x+24 \end{aligned}$$

■

1. Utiliser l'exerciseur en ligne https://www.mathix.org/exerciseur_calcul_litteral/

## 3.4 Identités et identités remarquables

Une **identité** est une égalité dans laquelle apparaît une ou plusieurs lettres (dites variables) et qui reste vraie quelles que soient les valeurs prises par les variables.

■ **Exemple 3.8** L'égalité $2(2+4x)+6(3x-4)=10(3x-2)$ est une identité.

*Démonstration.* Développer le membre de gauche $MG$ et le membre de droite $MD$ : ■

**Proposition 3.2 — Le carré d'une somme.** Pour tout $a$ et $b \in \mathbb{R}$ on a :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

*Démonstration.* Développer $(a+b)(a+b)$ et $(a-b)(a-b)$. ■

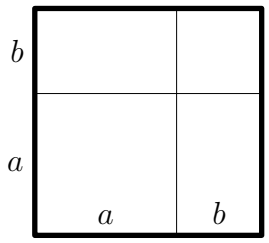



**Figure 3.2** – Illustration géométrique du carré de la somme pour $a, b \geqslant 0$

**Proposition 3.3 — Différence de deux carrés.** Pour tous nombres $A$ et $B$ on a l'égalité suivante :

$$(a-b)(a+b) = (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$(a-b)$ et $(a+b)$ sont des termes conjugués.

*Démonstration.* Développer $(a+b)(a-b)$. ■

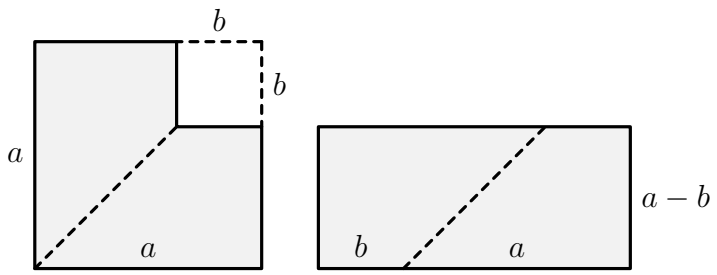



**Figure 3.3** – Illustration géométrique de la différence de deux carrés, avec $a \geqslant b \geqslant 0$

## 3.5 Exercices

### 3.5.1 Exercices : puissance d'exposant dans $\mathbb{Z}$

$a \neq 0$, $n > 0$ : $\quad a^n = \underbrace{a \times a \times \ldots \times a}_{n \text{ facteurs}} \quad a^{-n} = \dfrac{1}{a^n} = \left(\dfrac{1}{a}\right)^n$

■ **Exemple 3.9 — Priorités des exposants sur les autres opérations et les signes.** On peut rajouter des parenthèses pour clarifier l'ambigüité sur les termes à multiplier.

| | | | |
|---|---|---|---|
| $3a^4$ | $(3a)^4$ | $-a^4$ | $(-a)^4$ |
| signifie $3 \times aaaa$ | signifie $(3a)(3a)(3a)(3a)$ | signifie $-1 \times aaaa$ | signifie $(-a)(-a)(-a)(-a)$ |
| $3a^{-1}$ | $(3a)^{-1}$ | $-a^{-2}$ | $(-a)^{-2}$ |
| signifie $3 \times \frac{1}{a} = \frac{3}{a}$ | signifie $\frac{1}{3a}$ | signifie $-1 \times \frac{1}{a^2} = \frac{-1}{a^2}$ | signifie $\frac{1}{(-a)^2} = \frac{1}{a^2}$ |

**Exercice 1 — ⊠.** Écrire sous forme d'une fraction irréductible ou un nombre décimal

$2^5 =$ .....

$3^{-2} =$ .....

$-3^2 =$ .....

$-3^{-2} =$ .....

$(-3)^2 =$ .....

$3 - 4^1 =$ .....

$3 - 2^0 =$ .....

$3 - 5^{-1} =$ .....

$2 \times 10^{-2} =$ .....

$\left(\dfrac{5}{3}\right)^{-1} =$ .....

$\left(-\dfrac{9}{7}\right)^{-1} =$ .....

$\left(\dfrac{5}{3}\right)^{-3} = \left(\quad\right)^3 =$ .....

$\left(\dfrac{2}{3}\right)^{-4} = \left(\quad\right)^4 =$ .....

$(99)^0 =$ .....

$(0{,}7)^{-1} = \left(\frac{7}{10}\right)^{-1} =$ .....

$(0{,}8)^{-2} = \left(\frac{8}{10}\right)^{-2} =$ .....

$0{,}25^{-1} =$ .....

$0{,}25^{-2} =$ .....

$0{,}2^{-1} =$ .....

$0{,}2^{-2} =$ .....

**Exercice 2 — ⊠.**

1) $(-2)^1 =$ ..... $(-2)^0 =$ ..... $(-2)^{-1} =$ ..... $(-2)^{-2} =$ ..... $(-2)^{-3} =$ .....

2) Sachant que $2^{15} = 32\,768$, on peut dire $(-2)^{15} =$ ..... $2^{-15} =$ ..... $(-2)^{-15} =$ .....

3) Sachant que $4^5 = 1024$, on peut dire $(-4)^5 =$ ..... $4^{-5} =$ ..... $\left(\dfrac{1}{4}\right)^5 =$ .....

**Exercice 3** — ☑. Complétez par $>$ , $<$ ou $=$ :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $6^0$ ..... $0$ | $2^1$ ..... $1$ | $25^0$ ..... $0$ | $(-1)^{-1}$ ..... $0$ | $\dfrac{1}{7^{-2}}$ ..... $1$ |
| $5^{-1}$ ..... $1$ | $4^{-2}$ ..... $1$ | $1^{100}$ ..... $1$ | $10^{-2}$ ..... $1$ | $(-3)^{-4}$ ..... $0$ |

■ **Exemple 3.10 — multiplication et puissances de monômes.** Simplifie :

$(2x^3)(4x^7) = 2 \times 4 \times x^3x^7 = 8x^{3+7} = 8x^{10}$

$\big(-3x^5\big)\big(6x\big) = -3 \times 6 \times x^5x = -18x^5x^1 = -18x^{5+1} = -18x^6$

$\big(-x^2\big)^5 = -1 \times x^2x^2x^2x^2x^2 = -x^{2+2+2+2+2} = -x^{10}$

$\big(3x^5\big)^2 = \big(3x^5\big)\big(3x^5\big) = 9x^{5+5} = 9x^{10}$

**Exercice 4** Simplifie les expressions suivantes.

| | |
|---|---|
| $\big(x^2\big)\big(x^4\big) =$ ..... | $(-x^2)^3 =$ ..... |
| $\big(7x^3\big)\big(2x^8\big) =$ ..... | $(3x)^3 =$ ..... |
| $\big(-2x^5\big)\big(9x\big) =$ ..... | $(3x^2)^3 =$ ..... |
| $\big(8x^3\big)\big(-2x^5\big) =$ ..... | $(-4xy^2)^3 =$ ..... |
| $\big(-5x^6\big)^3 =$ ..... | $-(4x)^2 =$ ..... |
| $\big(2x^2\big)^6 =$ ..... | $-(-2x)^3 =$ ..... |
| $-(-3x)^2 =$ ..... | $\big(-x\big)^3\big(-x\big)^4 =$ ..... |
| $(-xy)^2 =$ ..... | $-\big(-x\big)^2\big(x\big)^3 =$ ..... |

**Exercice 5** Compléter pour écrire les expressions suivantes comme puissances de $(x-y)$.

$(x-y)^5 \times (x-y) \times (x-y)^3 =$ .....

$(x-y)^5 \times (x-y)^6 \times (x-y)^7 =$ .....

$y - x = -(x-y)$

$(y-x)^3 = \big(-(x-y)\big)^3 = (\qquad)(\qquad)(\qquad) =$ .....

$(y-x)^2 = \big(-(x-y)\big)^2 = (\qquad)(\qquad) =$ .....

$(y-x)^2 \times (x-y) = \big(-(x-y)\big)^2 \times (x-y) =$ .....

$(y-x)^3 \times (x-y)^4 =$ .....

$(y-x)^2 \times (x-y)^m =$ .....

■ **Exemple 3.11 — division de puissances.** Simplifier et éliminer les exposants négatifs

$3^5 \div 3^2 = 3^5 \times \dfrac{1}{3^2} = 3^5 \times 3^{-2} = 3^3$

$8^7 \div 8^{-4} = 8^7 \times \dfrac{1}{8^{-4}} = 8^7 \times 8^4 = 8^{11}$

$\dfrac{5}{5^2} = 5 \times 5^{-2} = 5^{1-2} = 5^{-1} = \dfrac{1}{5}$

$\dfrac{2^2}{2^{-3}} = 2^2 \times 2^{-(-3)} = 2^{2+3} = 2^5$

$\dfrac{2x^5}{3x^8} = \dfrac{2x^5x^{-8}}{3} = \dfrac{2x^{-3}}{3} = \dfrac{2}{3x^3}$

$\dfrac{5x^3}{2x^{-2}} = \dfrac{5x^3x^{-(-2)}}{2} = \dfrac{5x^5}{2}$

**Exercice 6** — ✍. Simplifiez les expressions suivantes et éliminer les exposants négatifs .

$\frac{4^{10}}{4^3} =$ .....

$\frac{4^2}{4^{-3}} =$ .....

$\frac{3^8}{3^2} =$ .....

$\frac{3^8}{3^8} =$ .....

$\frac{3^5}{3} =$ .....

$\frac{x^5}{x^2} =$ .....

$\frac{x^3}{x^4} =$ .....

$\frac{x^{-2}}{x^7} =$ .....

$x^{-5}x^3 =$ .....

$x^{-2}x^{-4}x^5 =$ .....

$\frac{x^{16}}{x^{10}} =$ .....

$x^2x^{-5} =$ .....

$x^5x^{-3}x^{-4} =$ .....

$\frac{x^7x}{x^{10}} =$ .....

**Exercice 7** — ✍. Simplifiez les expressions suivantes en éliminant les exposants négatifs .

$\frac{x^7}{x^8x^{-5}} =$ .....

$x^4(x^{-2})^3x^5 =$ .....

$\frac{x^4x^{-1}}{x^8} =$ .....

$\frac{x^9x^{-2}}{x} =$ .....

$\left(\frac{x}{2}\right)^3(5x^6) =$ .....

$\left(x^{-4}x^3\right)^3 =$ .....

$\left(\frac{2x^2}{5}\right)^{-1} =$ .....

$\left(\frac{5x^3}{2}\right)^{-2} =$ .....

■ **Exemple 3.12** Simplifiez les fractions suivantes sous forme d'une somme de multiples d'une puissance de $x$ :

$$\frac{2x^3-5x+5}{x} = 2\frac{x^3}{x} - 5\frac{x}{x} + \frac{5}{x} = 2x^2 - 6 + \frac{5}{x}$$

$$\frac{5x^2-2x+1}{x^5} = \frac{5x^2}{x^5} - \frac{2x}{x^5} + \frac{1}{x^5} = 5x^{-3} - 2x^{-4} + x^{-5} = \frac{5}{x^3} - \frac{2}{x^4} + \frac{1}{x^5}$$

**Exercice 8** Mêmes consignes. Eliminer les exposants négatifs :

$\frac{-x^2+3x+1}{x} =$ .....

$\frac{3x^2-x+2}{x^2} =$ .....

$\frac{x^2-1}{x^4} =$ .....

$\frac{x^3-x+2}{5x^3} =$ .....

**Exercice 9** — ✍. Simplifier les expressions suivantes sans utiliser la calculatrice.

$(-2)^{2022} + (-2)^{2023} =$ .....

$2^{2024} - 5 \times 2^{2023} + 6 \times 2^{2022} =$ .....

$x^{-2n} \times x^2 =$ .....

$\frac{x^5}{(x^3)^n} =$ .....

$\left(2x^{n+2}\right)^3 =$ .....

**Exercice 10 — Je vérifie ma compréhension.** Entourez la ou les bonnes réponses.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1/** $\frac{1}{10^3} = \dots$ | $10^{-3}$ | 0,000 1 | 0,001 | 1000 |
| **2/** $10 \times 10^{-3} \times 10^5 = \dots$ | $10^{-8}$ | $10^{-15}$ | $10^2$ | $10^3$ |
| **3/** $5^{-3} \times 5 \times 5^6 = \dots$ | $5^4$ | $5^5$ | $5^3$ | $5^{-16}$ |
| **4/** $\frac{7^{-5}}{7^{-9}} = \dots$ | $7^{-4}$ | $7^{-14}$ | $7^{14}$ | $7^4$ |
| **5/** $x^5 + x^5 =$ | $2x^5$ | $x^{10}$ | $x^{25}$ | $2x^{25}$ |
| **6/** $x^6 = \dots$ | $(-x)^3 \times (-x)^3$ | $(-x)^2 \times (-x)^4$ | $(-x)^3 \times (-x)^2$ | $x^3 \times x^2$ |
| **7/** Si $x^n = 2$ alors $3x^{n+1} =$ | 6 | $3x$ | $6x$ | $9x$ |
| **8/** Si $x^{n+5} = 5$ alors $x^{n+6} =$ | 6 | $6x$ | $5x$ | $\frac{5}{x}$ |
| **9/** Si $x^{n+3} = 2$ alors $x^{n+2} =$ | 1 | $2x$ | $x$ | $\frac{2}{x}$ |
| **10/** Si $x^m = a$ et $y^n = b$ alors | $x^{3m} = 3a$ | $y^{2n} = b^2$ | $x^{3m}y^{2n} = ab^2$ | $x^{3m}y^{2n} = a^3b^2$ |
| **11/** Si $x^m = a$ et $x^n = b$ alors $x^{m+2n} =$ | $a + 2b$ | $2ab$ | $(ab)^2$ | $ab^2$ |
| **12/** $x^{2n+1}x^{5-n} =$ | $x^{2n+6}$ | $x^{n+6}$ | $x^{2n-4}$ | $x^{n-4}$ |
| **13/** $\frac{x^{2n+1}}{x^{5-n}} =$ | $x^{n+6}$ | $x^{n+6}$ | $x^{3n-4}$ | $x^{n-4}$ |

### 3.5.2 Exercices : développer simplifier réduire et ordonner

Exercices 11 à 15 : développer simplifier réduire et ordonner les expressions données.

**Exercice 11 — Simple distributivité.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| $A = 4(x+3)$ | $C = 2x^2(3x-5)$ | $E = -(4-3x)$ | $G = 3x\left(4x+3-\frac{1}{x^2}\right)$ |
| $B = 5(6x+1)$ | $D = (4-3x)\times 2$ | $F = 5\left(2x+4x^2-2\right)$ | $H = \frac{2}{x}\left(5x^2-3x+4\right)$ |

■ **Exemple 3.13 — Simple distributivité et réduction.**

$$\begin{aligned} A(x) &= 2(x+6) + 2(x-3) \\ &= 2x+12 + 2x-6 \\ &= 4x+6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B(x) &= -5(2x+6) - 2(3x-4) \\ &= -10x-30 - 6x+8 \\ &= -16x-22 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C(x) &= 4(5x+6)-5x(2x-3) \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

**Exercice 12**

| | | |
|---|---|---|
| $A = 2(x+4)+3(x+5)$ | $C = 3(4x+2)-2(x+2)$ | $E = 5(4x+2)-\dfrac{6}{x^2}(3x-1)$ |
| $B = 5(x+2)+4(x-2)$ | $D = 7(x-2)-(3x+5)$ | $F = 3x(4x-5)-4\left(x^2+2\right)+2x$ |

■ **Exemple 3.14 — Double distributivité.**

$$\begin{aligned} A(x) &= (2x+4)(x+5) \\ &= 2x^2 + 10x + 4x + 20 \\ &= 2x^2 + 14x + 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B(x) &= (x-5)(2x+3) \\ &= 2x^2 + 3x + (-10x) + (-15) \\ &= 2x^2 - 7x - 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C(x) &= (3x-4)(4x-3) \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

**Exercice 13**

| | | | |
|---|---|---|---|
| $A = (2x+3)(x+5)$ | $C = (x-5)(2x-4)$ | $E = (3x-4)(2x-3)$ | $G = \left(x-\frac{2}{x}\right)\left(x+\frac{1}{x}\right)$ |
| $B = (2x+4)(x-3)$ | $D = (2x+3)+(2x-5)$ | $F = (3x-4)\left(3+\frac{4}{x}\right)$ | $H = \left(2-\frac{1}{x}\right)\left(5+\frac{2}{x}\right)$ |

■ **Exemple 3.15 — Triple distributivité.**

$$\begin{aligned} A &= (x-3)(x+1)(x+4) \\ &= (x-3)\big((x+1)(x+4)\big) \\ &= (x-3)\left(x^2+4x+x+4\right) \\ &= (x-3)\left(x^2+5x+4\right) \\ &= x^3+5x^2+4x \\ &\quad -3x^2-15x-12 \\ &= x^3+2x^2-11x-12 \end{aligned}$$

*parenthèses de sécurité*

$$\begin{aligned} B &= (x+2)(x-4)(x+2) \\ &= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

**Exercice 14**

| | | |
|---|---|---|
| $A = x(x+2)(x+3)$ | $C = (x+4)(x-2)(x+3)$ | $E = (x-5)(x-1)(x+3)$ |
| $B = (x+1)(x+2)(x+2)$ | $D = (x-2)^3$ | $F = (2x+2)(3x-2)(x+3)$ |

**Exercice 15 — Bilan.**

$A = 2(x-2)(x-4) - (2x+3)$

$B = 2x(x-2) + (x-4) - 2(2x-3)$

$C = -2(3x-4)(4x+2) - 8(3-2x)$

$D = -(3x-2)(x-5) + (2x+3)(x-1)$

$E = 5\left(x^2+4\right)(2x-3) - (x-5)(2x-3)$

$F = 2(x+1)^2 - (x-5)(x+5)$

**Exercice 16** Complétez les développements et simplifications suivantes :

$A(x) = (x+\ldots)(x+\ldots)$
$= x^2 + \ldots x + \ldots x + 24$
$= x^2 + 10x + 24$

$B(x) = (x+\ldots)(x+\ldots)$
$= x^2 + 8x + \ldots x + 24$
$= x^2 + \ldots x + \ldots$

$C(x) = (x+\ldots)(x+\ldots)$
$= x^2 + \ldots x + \ldots x + 18$
$= x^2 + 11x + 18$

$D(x) = (x+\ldots)(x+\ldots)$
$= x^2 + \ldots x + 10x + \ldots$
$= x^2 + 13x + \ldots$

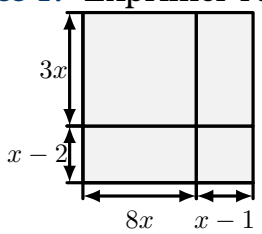
$E(x) = (x+\ldots)(x-\ldots)$
$= x^2 - 2x + \ldots x - 14$
$= x^2 + 5x - \ldots$

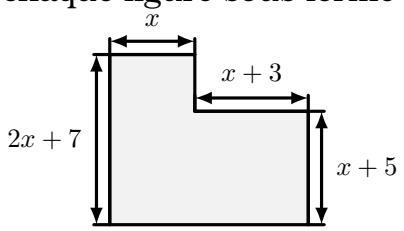
$F(x) = (x+\ldots)(x+\ldots)$
$= x^2 + \ldots x + \ldots x + \ldots$
$= x^2 - 14x + 33$

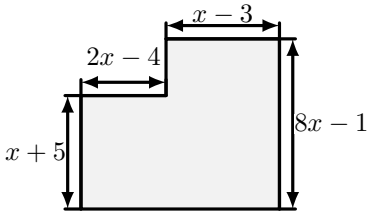
$G(x) = (x+\ldots)(x+\ldots)$
$= x^2 + \ldots x + \ldots x + \ldots$
$= x^2 + 5x + 6$

$H(x) = (x+\ldots)(x-\ldots)$
$= x^2 + \ldots x - \ldots x + \ldots$
$= x^2 - 25$

**Exercice 17** Exprimer l'aire de chaque figure sous forme simplifiée réduite.




> Une identité est une égalité qui reste vraie pour tout $x \in \mathbb{R}$.

■ **Exemple 3.16** Montrer que $7(x-8) - 3(x-20) = 4(x+1)$ est une identité.

En effet : $MG = 7(x-8) - 3(x-20) = 7x - 56 - 3x + 60 = 4x + 4$ et $MD = 4(x+1) = 4x + 4$.

**Exercice 18** Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $(2x-3)(5x-1) + 3(x+5)(x-5) = x(13x-17) - 72$.

Vous développerez **séparément** les membres de gauche et de droite.

**Exercice 19 — communiquer.**

1. Montrer que les valeurs $x = 1$, $x = 3$ et $x = 5$ vérifient l'égalité $x^3 - 9x^2 + 23x = 15$
2. Peut-on affirmer que $x^3 - 9x^2 + 23x = 15$ est pas une identité ? Justifier votre choix.

### 3.5.3 Exercices : identités remarquables

**Exercice 20** Complétez les développements suivants à l'aide d'identités remarquables :

$$\begin{aligned} A(x) &= (5x+3)^2 \\ &= \big(\dots x\big)^2 + 2\times\big(\dots\dots\big)\times\big(\dots\dots\big) + \big(\dots\big)^2 \\ &= \big(\dots\big)^2 x^2 + \dots\dots\dots x + \dots\dots \\ &= \dots x^2 + \dots x + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B(x) &= (3x-4)^2 \\ &= \big(\dots x\big)^2 + 2\times\big(\dots\dots\big)\times\big(\dots\dots\big) + \big(\dots\big)^2 \\ &= \big(\dots\big)^2 x^2 + \dots\dots\dots x + \dots\dots \\ &= \dots x^2 + \dots x + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C(x) &= (-x-2)^2 \\ &= \big(\dots x\big)^2 + 2\times\big(\dots\dots\big)\times\big(\dots\dots\big) + \big(\dots\big)^2 \\ &= \big(\dots\big)^2 x^2 + \dots\dots\dots x + \dots\dots \\ &= \dots x^2 + \dots x + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D(x) &= (-3x+4)^2 \\ &= \big(\dots x\big)^2 + 2\times\big(\dots\dots\big)\times\big(\dots\dots\big) + \big(\dots\big)^2 \\ &= \big(\dots\big)^2 x^2 + \dots\dots\dots x + \dots\dots \\ &= \dots x^2 + \dots x + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(x) &= (\dots x + \dots)^2 \\ &= \big(\dots x\big)^2 + 2\times\big(\dots\dots\big)\times\big(\dots\dots\big) + \big(\dots\big)^2 \\ &= 1^2x^2 + 2\times\big(\dots\dots\big)\times 4 + 4^2 \\ &= x^2 + \dots x + 16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(x) &= (2x + \dots)^2 \\ &= \big(2x\big)^2 + 2\times\big(\dots\dots\big)\times\big(\dots\dots\big) + \big(\dots\big)^2 \\ &= 2^2x^2 + 2\times\big(\dots\dots\big)\times\big(\dots\dots\big) + 3^2 \\ &= 4x^2 + 18x + 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G(x) &= (\dots x - 7)^2 \\ &= \big(\dots x\big)^2 - \dots\times\big(\dots\dots\big)\times\big(\dots\dots\big) + \big(7\big)^2 \\ &= \dots^2 x^2 - \dots\times\big(\dots\dots\big)\times 7 + 7^2 \\ &= 25x^2 - \dots x + 49 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H(x) &= (\dots x - \dots)^2 \\ &= \big(\dots x\big)^2 - \dots\times\big(\dots\dots\big)\times\big(\dots\dots\big) + \big(\dots\big)^2 \\ &= \dots^2 x^2 - \dots\times\big(\dots\dots\big)\times\dots + \dots^2 \\ &= 4x^2 - 20x + 25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I(x) &= (x+2y)(x-2y) \\ &= \big(\dots\dots\dots\big)^2 - \big(\dots\dots\dots\big)^2 \\ &= \dots\dots x^2 - \dots\dots y^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H(x) &= (3x-4y)(3x+4y) \\ &= \big(\dots\dots\dots\big)^2 - \big(\dots\dots\dots\big)^2 \\ &= \dots\dots x^2 - \dots\dots y^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K(x) &= (\dots x - \dots y)(\dots x - \dots y) \\ &= \big(\dots\dots\dots\big)^2 - \big(\dots\dots\dots\big)^2 \\ &= 4x^2 - 9y^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L(x) &= (\dots x - \dots y)(\dots x - \dots y) \\ &= \big(\dots\dots\dots\big)^2 - \big(\dots\dots\dots\big)^2 \\ &= 36x^2 - 64y^2 \end{aligned}$$

**Exercice 21** Développer simplifier réduire et ordonner à l'aide d'identités remarquables adaptées :

$A = (3x+5)^2$

$B = (3x+5)(3x-5)$

$C = \left(\frac{3}{4}x - \frac{4}{5}\right)\left(\frac{3}{4}x + \frac{4}{5}\right)$

$D = 2(4x-3)^2$

$E = -5(x-1)^2$

$F = -(6x-5)(6x+5)$

$G = (6x+9)^2 - (x-5)(x+5)$

$H = (5x+2)^2 - (2x+3)(2x-3)$

$I = (3x+2)(3x-2) - 2(x-5)^2$

**Exercice 22** Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a : $(3x-5)^2 - 49 = 9(x-4)\left(x+\frac{2}{3}\right)$.

**Exercice 23** Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a : $-2(x-1)^2 + 8 = -2(x-3)(x+1)$.

**Exercice 24** Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a : $3(2x+1)^2 - 48 = 12\left(x+\frac{5}{2}\right)\left(x-\frac{3}{2}\right)$.

**Exercice 25** Trouver deux nombres $a$ et $b$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(x+a)^2 - b = x^2 + 22x + 71$.

**Exercice 26** — ☒.

1. Développer puis simplifier $(a+b)(a-2b)$ donne :

   (A) $a^2 - 2b^2$ ..... (B) $a^2 + ab - 2b^2$ ..... (C) $a^2 - ab - 2b^2$ ..... (D) $a^2 + 3ab - 2b^2$

2. Entourez les expressions qui sont égales à $a^2 - b^2$ :

   $(a+b)(a-b)$ $\quad$ $(-a-b)(-a+b)$ $\quad$ $(-a+b)(-a+b)$ $\quad$ $(-b-a)(b-a)$

3. Entourez les multiplications qui correspondent à une multiplication de conjuguées :

   $(-x+2)(-x-2)$ $\quad$ $(x+2)(-x-2)$ $\quad$ $(x-2)(x+2)$ $\quad$ $(-x-2)(-x-2)$

   $(3-4x)(3+4x^2)$ $\quad$ $(3x-4)(-3x+4)$ $\quad$ $(3x+4)(-3x-4)$ $\quad$ $(3+4x^2)(3-4x^2)$

4.

| | Vrai | Faux |
|---|---|---|
| **1/** $(3a+2b)(3a-2b) = 9a^2 - 4b^2$ | ☐ | ☐ |
| **2/** $(-3a+2b)(-3a-2b) = 9a^2 - 4b^2$ | ☐ | ☐ |
| **3/** $(a+b+c)(a+b-c) = (a+b)^2 - c^2$ | ☐ | ☐ |
| **4/** $(a+b+c)(a-b+c) = (a+b)^2 - c^2$ | ☐ | ☐ |

5. Développer, simplifier et réduire les expressions suivantes :

   $(1+x)(1-x)(1+x^2) =$ .....

   $(4+x^2)(2-x)(2+x) =$ .....

   $\left[(x-1)(x+1)\right]^2 =$ .....

   $(x-2y)^2(x+2y)^2 =$ .....

   $(3x-y)^2 - (3x+y)^2 =$ .....

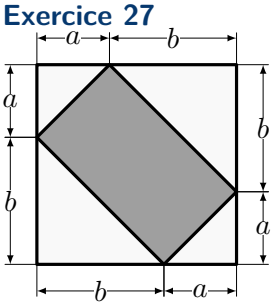
6. En appliquant la formule des différences des carrés on peut calculer :

   $91 \times 89 = (90 + \ldots\ldots)(90 - \ldots\ldots) = (\qquad)^2 - (\qquad)^2 =$ .....

   $49.8 \times 50.2 = (50 - \ldots\ldots)(50 + \ldots\ldots) = (\qquad)^2 - (\qquad)^2 =$ .....

   $99.9 \times 100.1 =$ .....

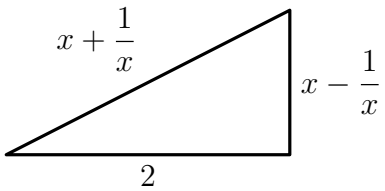
**Exercice 27**




Soit $a$ et $b > 0$.

1. Quelle est l'aire du grand carré ? Quelle est l'aire des triangles blancs de la figure ?
2. Justifier que l'aire de la partie grise ci-contre est égale à $2ab$.

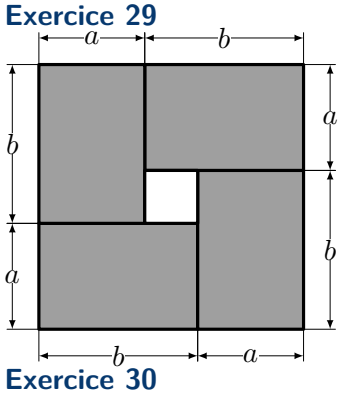
**Exercice 28**




Soit $x > 1$.

1. Développer simplifier et réduire $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2$ et $\left(x-\frac{1}{x}\right)^2$.
2. Montrer que pour tout $x > 1$, le triangle ci-contre est rectangle.

**Exercice 29**

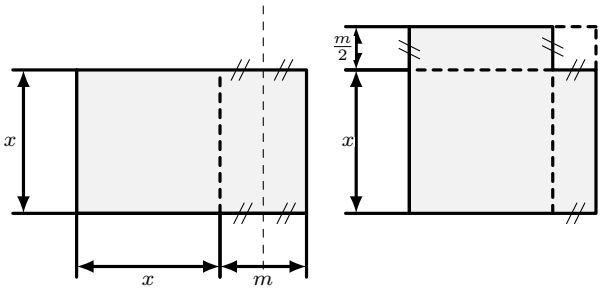



Les 4 rectangles ci-contre sont égaux.

1. Développer simplifier et réduire $(a+b)^2-(a-b)^2$.
2. Expliquer pourquoi l'identitée obtenue peut être illustrée par le graphique ci-contre.

**Exercice 30**

1. Développer simplifier et réduire
$$\left(x+\frac{m}{2}\right)^2-\left(\frac{m}{2}\right)^2$$
2. Expliquer pourquoi l'identité précédente peut être illustrée par le graphique ci-contre.




## 3.6 Exercices : solutions et éléments de réponse

*solution de l'ex. 11.* $A(x)=4x+12$; $B(x)=30x+5$; $C(x)=6x^3-10x^2$; $D(x)=8-6x$; $E(x)=3x-4$; $F(x)=20x^2+10x-10$; $G(x)=12x^2+9x-\frac{1}{x^2}$; $H(x)=10x-6+\frac{8}{x}$; ■

*solution de l'ex. 12.* $A(x)=5x+23$; $B(x)=9x+2$; $C(x)=10x+2$; $D(x)=4x-19$; $E(x)=20x+10-\frac{18}{x}+\frac{6}{x^2}$; $F(x)=8x^2-13x-8$; ■

*solution de l'ex. 13 .* $A(x)=2x^2+13x+15$; $B(x)=2x^2-2x-12$; $C(x)=2x^2-14x+20$; $D(x)=4x-2$; $E(x)=6x^2-17x+12$; $F(x)=9x^2-12x+12-\frac{16}{x}$; $G(x)=x^2-2-\frac{3}{x^2}$; $H(x)=10-\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}$; ■

*solution de l'ex.14 .* $A(x)=x^3+5x^2+6x$; $B(x)=x^3+5x^2+8x+4$; $C(x)=x^3+5x^2-2x-24$; $D(x)=x^3-6x^2+12x-8$; $E(x)=x^3-3x^2-13x+15$; $F(x)=6x^3+20x^2+2x-12$; ■

*solution de l'ex. 15 .* $A(x)=2x^2-6x-19$; $B(x)=2x^3-12x^2+12x+6$; $C(x)=-24x^2+36x-8$; $D(x)=-x^2+18x-13$; $E(x)=10x^3-17x^2+53x-75$; $F(x)=x^2+4x+27$; ■

*solution de l'ex. 21 .* $A=9x^2+30x+25$; $B=9x^2-25$; $C=\frac{9x^2}{16}-0.64$; $D=32x^2-48x+18$; $E=-5x^2+10x-5$; $F=25-36x^2$; $G=35x^2+108x+106$; $H=21x^2+20x+13$; $I=7x^2+20x-54$; ■